

Đề thi cuối kỳ môn Thực hành Laboratory 2023-2024

Đại học KHTN TP Hồ Chí Minh

Thời gian: 60 phút.

Giảng viên: Lê Ánh Hạ

Đề số: 1

Sinh viên tạo m file có tên như sau: HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi.

Ví dụ: NguyenVanAn_1311123_0512_ca1. Lưu file trong folder có cùng tên với file trên.

Trong file HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi cần điền đầy đủ những thông tin dưới đây:

```
1 %% Ho Va Ten: Nguyen Van An
2 % MSSSV: 1311123
3 % Ngay thi:
4 % Ca thi:
5 % De thi:
```

Bài 1:

a) Dùng lệnh for để tính những tổng sau

$$S = 1 + 2^2 + 3 + 4^2 + \dots + 29 + 30^2$$

b) Tìm giá trị lớn nhất của n để

$$S = \sum_{k=2}^n \frac{3}{k^2 - 1} < 2.245$$

Bài tập 2: Hãy tạo ra hai ma trận A 4×4 có giá trị nằm trong khoảng $[-20, 20]$. Sau đó:

- Viết chương trình tính tổng tất cả các phần tử của ma trận A.
- Viết chương trình tính tổng bình phương tất cả các phần tử của ma trận A, kiểm tra bằng lệnh sum trong matlab
- Tìm số phần tử trong ma trận A nhỏ hơn 0, bằng 0, và lớn hơn 0.
- Viết chương trình tính: A^2 .

Bài 3: Viết chương trình giải hệ phương trình bằng phương pháp Gauss:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 &= -1 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 &= 2 \end{cases}$$

Bài 4:

a) Vẽ đồ thị đường cong bằng nét đứt, màu xanh và độ rộng là 2pt:

$$x(s) = \frac{3}{2} \cos(s) - \cos(5s); y(s) = \frac{3}{2} \sin(s) - \sin(7s); s \in [0; 2\pi]$$

b) Vẽ mặt trong 3D sau:

$$\begin{cases} x &= \sin(2u) \cos^2(v) \\ y &= \sin(u) \sin(2v) \\ z &= \cos(u) \sin(2v) \end{cases}$$

trong đó $0 \leq u \leq \pi; -\frac{\pi}{2} \leq v \leq \frac{\pi}{2}$.

Bài 5:

a) Viết một chương trình tính xấp xỉ tích phân xác định bằng phương pháp điểm trái sau:

$$I_n = \int_a^b f(x)dx \simeq \sum_{i=1}^n f(x_i^*)\Delta x$$

trong đó $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + (i-1)\Delta x$ với $i = 1, 2, \dots, n+1$ và $x_i^* = \frac{1}{3}x_i + \frac{2}{3}x_{i+1}$ với $i = 1, 2, \dots, n$. Viết function như sau:

`function I = Xapxi_tichphan_motphanba( f , a , b , n ).`

b) Dùng hàm trên để tính xấp xỉ tích phân sau:

$$I = \int_0^2 x^3 dx,$$

và so sánh với tích phân chính với $n = 6$.

c) Tìm n nhỏ nhất để $|I_n - I| < 10^{-3}$.

Bài 6: Giải những phương trình vi phân sau:

a) $y'' + 2y' - 3y = x, y(0) = 2, y'(0) = -1$

b)

$$\begin{cases} y_1' &= 2y_1 + 4y_2 \\ y_2' &= y_1 + 2y_2 \\ y_1(0) &= 2, y_2(0) = 4 \end{cases}$$

-----end-----